

problem-set-05-derivatives-solution

Oto kompletne rozwiązanie zadań z przygotowanego przez Ciebie skryptu lekcji o pochodnych funkcji.

Zadanie 1

Oblicz pochodną funkcji $f(x) = \frac{1}{1 + \cos x}$ bezpo-

Korzystamy z definicji pochodnej jako granicy ilorazu różnicy:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Podstawiamy wzór funkcji:

$$f(x+h) - f(x) = \frac{1}{1 + \cos(x+h)} - \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{\cos x - \cos(x+h)}{(1 + \cos(x+h))(1 + \cos x)}$$

Stosujemy wzór na różnicę cosinusów $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$:

$$\cos x - \cos(x+h) = -2 \sin \left(\frac{2x+h}{2} \right) \sin \left(-\frac{h}{2} \right) = 2 \sin \left(x + \frac{h}{2} \right) \sin \left(\frac{h}{2} \right)$$

Wracamy do granicy:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \left(x + \frac{h}{2} \right) \sin \left(\frac{h}{2} \right)}{h (1 + \cos(x+h))(1 + \cos x)}$$

Zauważmy, że $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \left(\frac{h}{2} \right)}{\frac{h}{2}} = 1$, więc

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\sin \left(\frac{h}{2} \right)}{\frac{h}{2}} \cdot \frac{2 \sin \left(x + \frac{h}{2} \right)}{(1 + \cos(x+h))(1 + \cos x)} \right] = 1 \cdot \frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2}$$

Zadanie 2

Zbadaj istnienie $f'(0)$ funkcji $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x} & \text{dla } x \neq 0 \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$ dla $k=1$ i $k=2$.

Badamy istnienie granicy ilorazu różnicy w punkcie $x = 0$:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^k \sin \frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{k-1} \sin \frac{1}{h}$$

- Dla $k=1$: $\lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h}$ nie istnieje, ponieważ funkcja oscyluje nieskończenie wiele razy między -1 a 1 w otoczeniu zera. Pochodna $f'(0)$ nie istnieje.
- Dla $k=2$: $\lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$, na mocy twierdzenia o trzech funkcjach (ponieważ $-h \leq h \sin \frac{1}{h} \leq h$ dla $h > 0$). Pochodna $f'(0)$ istnieje i wynosi 0 .

Zadanie 3

Oblicz pochodną funkcji $f(x) = \ln \tan x$ na trzy sposoby podane w treści.

Przed przystąpieniem do obliczeń określ dziedzinę, czyli $\tan x > 0 \implies x \in (k\pi, (k+1)\pi)$.

- Sposób 1: Pochodna logarytmu ilorazu $f(x) = \ln \frac{\sin x}{\cos x}$

$$f'(x) = \frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x}} \cdot \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$$
- Sposób 2: Pochodna różnicy logarytmów $f(x) = \ln \sin x - \ln \cos x$

$$f'(x) = (\ln \sin x)' - (\ln \cos x)' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x - \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$$
- Sposób 3: Bezpośrednia pochodna z funkcji z argumentem $f(x) = \ln \tan x$

$$f'(x) = \frac{1}{\tan x} \cdot (\tan x)' = \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

(Uwaga: Korzystaj z wzoru na sinus podwojonego kąta, aby uzyskać wynik jako $\frac{2}{\sin 2x}$).

Zadanie 4

Oblicz pochodne podanych funkcji:

$$1. f(x) = \sqrt{2x} \cdot \arctan x + \sin(x^3 + 2x)$$

Stosujemy wzór na pochodną iloczynu oraz pochodną funkcji z $\arctan$:

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x}} \cdot \arctan x + \sqrt{2x} \cdot \frac{1}{1+x^2} + \cos(x^3+2x) \cdot (3x^2+2) = \frac{\arctan x}{\sqrt{2x}} + \frac{\sqrt{2x}}{1+x^2} + (3x^2+2)\cos(x^3+2x)$$

$$2. f(x) = \sqrt[5]{x^3} \cdot \tan(5x+1) = x^{3/5} \cdot \tan(5x+1)$$

$$f'(x) = \frac{3}{5}x^{-2/5} \cdot \tan(5x+1) + x^{3/5} \cdot \frac{1}{\cos^2(5x+1)} \cdot 5 = \frac{3\tan(5x+1)}{5\sqrt[5]{x^2}} + \frac{5\sqrt[5]{x^3}}{\cos^2(5x+1)}$$

$$3. f(x) = \sqrt{\sin(3x^2-x)} - \ln \frac{1}{5x^x}$$

Najpierw uprość drugi członek: $-\ln \frac{1}{5x^x} = \ln(5x^x) = \ln 5 + \ln x^x = \ln 5 + x \ln x$.

Pochodna z $x \ln x$ to $\ln x + 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\sin(3x^2-x)}} \cdot \cos(3x^2-x) \cdot (6x-1) + \left(\ln x + 1 \right) = \frac{(6x-1)\cos(3x^2-x)}{2\sqrt{\sin(3x^2-x)}} + \ln x + 1$$

$$4. f(x) = x^e \cdot \arcsin x - x^{\cos(2x)}$$

Dla drugiego składnika stosujemy tożsamość $x^g = e^{g \ln x}$, czyli $(x^{\cos(2x)})' = (e^{\cos(2x) \ln x})' = x^{\cos(2x)} \cdot (-2\sin(2x)\ln x + \frac{\cos(2x)}{x})$.

$$f'(x) = e x^{e-1} \arcsin x + x^e \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - x^{\cos(2x)} \left(-2\sin(2x)\ln x + \frac{\cos(2x)}{x} \right)$$

$$5. f(x) = (7x^2-2)^{13} + 2\log_x(\arctan x)$$

Zamieniamy podstawę logarytmu: $\log_x(\arctan x) = \frac{\ln(\arctan x)}{\ln x}$. Pochodna tego ułamka to: $\frac{\frac{1}{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot \ln x - \ln(\arctan x) \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x}$.

$$f'(x) = 13(7x^2-2)^{12} \cdot 14x + 2 \cdot \frac{\frac{\ln x}{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} - \ln(\arctan x) \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x}$$

Zadanie 5 (Dokończenie zadania 4)

Treść zadania została skrócona, ale na podstawie standardowych przykładów akademickich i rozpisz poniższe wyrażenia, najprawdopodobniej brakujące fragmenty to:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 2x}{\cos x - 3x - 1}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} \quad (\text{czyli } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \text{ — użyj reguły de l'Hospitala}) \text{ lub } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x. \text{ Rozwiń, mając bardziej standardowe interpretacje:}$$

- Podpunkt 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 2x}{\cos x - 3x - 1} \quad \text{— użyj reguły de l'Hospitala}$$

Stosujemy regułę de l'Hospitala (pochodna licznika i mianownika):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + 2}{-\sin x - 3} = \frac{1 + 2}{0 - 3} = \frac{3}{-3} = -1$$

- Podpunkt 2 (Zak & F ; standardowe uzupełnienie — $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ lub $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$):

Wariant A: Je ~~sz~~ symbolem by & granica $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

Wariant B: Je ~~W~~ mianowniku by po prostu x (jak zaczął — $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$):

Uwaga: Tutaj regu & de l'Hospitala nie działa & ponieważ granica pochodnej mianownika i licznika ($\lim \cos x$) nie istnieje. Granic & oblicza się z twierdzenia o trzech funkcjach: $\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$, st & wynik to 0.

Je ~~Podpunkt 5.2~~ w Twoich materiałach & 6 & wygl & F & Paczej, podaj jego pe & nie & ch — & go & P & zpisz ' & czy chcia & y & Ź & y & generowa & pod w SageMath, który automatycznie weryfikuje powy & 7 & pochodne w komórce wid & EWGS &